

Лабораторная работа №3

Markdown

Чжан Вэньцзюнь

РУДН

2026-03-01

Цель работы

- Изучить основы языка разметки Markdown
- Освоить создание отчётов в формате Markdown
- Научиться преобразовывать документы в PDF и DOCX
- Автоматизировать генерацию документов с помощью Makefile

Подготовка среды

- Установлен и проверен Pandoc
- Подготовлен редактор Markdown
- Создан рабочий каталог для лабораторной работы

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~$ pandoc --version
pandoc 3.6.3
Features: +server +lua
Scripting engine: Lua 5.4
User data directory: /home/hhl/.local/share/pandoc
Copyright (C) 2006–2024 John MacFarlane. Web: https://pandoc.org
This is free software; see the source for copying conditions. There is no
warranty, not even for merchantability or fitness for a particular purpose.
```

Создан файл `lab2_report.qmd`, содержащий:

- титульный лист
- описание работы
- изображения
- код и команды
- выводы

Основные возможности Markdown

- Заголовки и списки
- Полужирный и курсивный текст
- Цитаты
- Ссылки и изображения
- Встроенный код и блоки кода

Заголовок

****Жирный текст****

Курсив

Markdown поддерживает математические выражения через LaTeX.

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

Также поддерживаются:

- H_2O
- $2^{10} = 1024$

Команда:

```
pandoc lab2_report.qmd -o lab2_report.pdf
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab03$ make all
[WARNING] Could not deduce format from file extension .qmd
Defaulting to markdown
[WARNING] Could not deduce format from file extension .qmd
Defaulting to markdown
All files generated: report.docx report.pdf
```

Преобразование в DOCX

Команда:

```
pandoc lab2_report.qmd -o lab2_report.docx
```

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab03$ make all
[WARNING] Could not deduce format from file extension .qmd
Defaulting to markdown
[WARNING] Could not deduce format from file extension .qmd
Defaulting to markdown
All files generated: report.docx report.pdf
```

Полученные результаты

После преобразования были получены:

- PDF-документ
- DOCX-документ
- Исходный файл QMD

```
All files generated: report.docx report.pdf
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab03$ ls -la
total 5040
drwxr-xr-x  6 hhl hhl    4096 Mar  2 03:29 .
drwxr-xr-x 17 hhl hhl    4096 Feb 22 04:03 ..
-rw-r--r--  1 hhl hhl     443 Mar  2 03:28 Makefile
drwxr-xr-x  3 hhl hhl    4096 Mar  2 03:12 dist-newstyle
drwxr-xr-x  2 hhl hhl    4096 Mar  1 21:14 images
drwxr-xr-x  4 hhl hhl    4096 Feb 22 04:03 presentation
drwxr-xr-x  6 hhl hhl    4096 Feb 22 04:03 report
-rw-r--r--  1 hhl hhl 2622255 Mar  2 03:29 report.docx
-rw-r--r--  1 hhl hhl 2478993 Mar  2 03:29 report.pdf
-rw-r--r--  1 hhl hhl 23970 Mar  1 22:05 report.qmd
```

Автоматизация с Makefile

Для ускорения работы создан Makefile.

Основные команды:

```
make all  
make clean
```

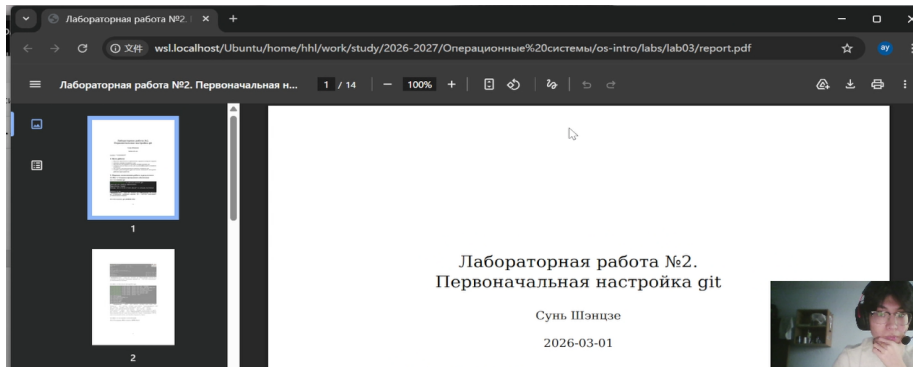
Автоматически выполняется генерация PDF и DOCX.

```
(base) hhl@LAPTOP-058L8DAA:~/work/study/2026-2027/Операционные системы/os-intro/labs/lab03$ cat Makefile  
FILES = $(patsubst %.qmd,%.docx,$(wildcard *.qmd))  
FILES += $(patsubst %.qmd,%.pdf,$(wildcard *.qmd))  
  
LATEX_FORMAT = --pdf-engine=xelatex  
FONT_OPTIONS = -V mainfont="Liberation Serif" -V monofont="Liberation Mono"  
  
%.docx: %.qmd  
    @pandoc $< -o $@  
  
%.pdf: %.qmd  
    @pandoc $< $(LATEX_FORMAT) $(FONT_OPTIONS) -o $@  
  
all: $(FILES)  
    @echo "All files generated: $(FILES)"  
  
clean:  
    @rm -f $(FILES)  
    @echo "Cleaned generated files"  
  
.PHONY: all clean
```

Проверка документов

Проверено корректное отображение:

- текста
- изображений
- списков
- формул
- блоков кода



- Освоен синтаксис Markdown
- Создан отчёт в формате QMD
- Изучена работа Pandoc
- Выполнено преобразование в PDF и DOCX
- Автоматизирован процесс генерации документов с помощью Makefile

Спасибо за внимание!

Вопросы?